พลังงานชีวมวล (Biomass Energy)

หมายถึงพลังงานที่ได้จากสารอินทรีย์ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพืชและสัตว์ รวมถึงของเสียจากกระบวนการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชน ในบริบทประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรม พลังงานชีวมวลมีศักยภาพสูงในการสนับสนุน ความมั่นคงพลังงาน และ เศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) และความสำคัญที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีดังนี้

ความผันผวนราคาพลังงานโลก ราคาก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่ผันผวนรุนแรงตั้งแต่ปี 2564

เป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยมีเป้าหมาย Carbon Neutrality ปี 2050 และ Net Zero ปี 2065

ปัญหาขยะเกษตรกรรม การเผาวัสดุการเกษตรในที่โล่งยังคงเป็นปัญหาหลักของ PM2.5

ประโยชน์ของพลังงานชีวมวลสามารถแบ่งได้เป็นหลายด้าน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ลดก๊าซเรือนกระจก การใช้ชีวมวลแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) สุทธิ เนื่องจากคาร์บอนที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ชีวมวลเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรคาร์บอนตามธรรมชาติ (พืชดูดซับ CO_2 ในการเจริญเติบโต)

จัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาขยะอินทรีย์โดยแปลงเป็นพลังงาน เช่น การใช้กากอ้อยในโรงงานน้ำตาลเพื่อผลิตไฟฟ้า หรือการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

ลดมลพิษทางอากาศ เมื่อเทียบกับการเผาขยะแบบเปิด การใช้เทคโนโลยีที่ควบคุมการเผาไหม้ชีวมวลสามารถลดการปล่อยก๊าซมีเทน (CH_4) และสารอันตรายอื่นๆ

ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากร เป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) หากมีการจัดการแหล่งชีวมวลอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

สร้างรายได้ให้ชุมชน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการขายเศษพืชหรือของเหลือใช้ทางการเกษตร

ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน

สร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง (wood pellets) โรงงานก๊าซชีวภาพ หรือโรงไฟฟ้าชีวมวล

กระจายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากแหล่งชีวมวลมักอยู่ในพื้นที่ชนบท จึงสามารถสร้างงานและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ด้านสังคมและชุมชน

สร้างงานในท้องถิ่น ทั้งในส่วนการเก็บรวบรวม การขนส่ง และการดำเนินการโรงงาน

เพิ่มคุณภาพชีวิต ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อนจากชีวมวลในพื้นที่

ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรกรเรียนรู้การจัดการของเสียและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ด้านพลังงาน

เป็นพลังงานสำรอง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดเวลา (ไม่เหมือนพลังงานลมหรือแสงอาทิตย์ที่ขึ้นกับสภาพอากาศ)

เพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ

ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย สามารถผลิตได้หลายรูปแบบ เช่น ไฟฟ้า ความร้อน หรือเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับขนส่ง

ด้านการเกษตรและการใช้ที่ดิน

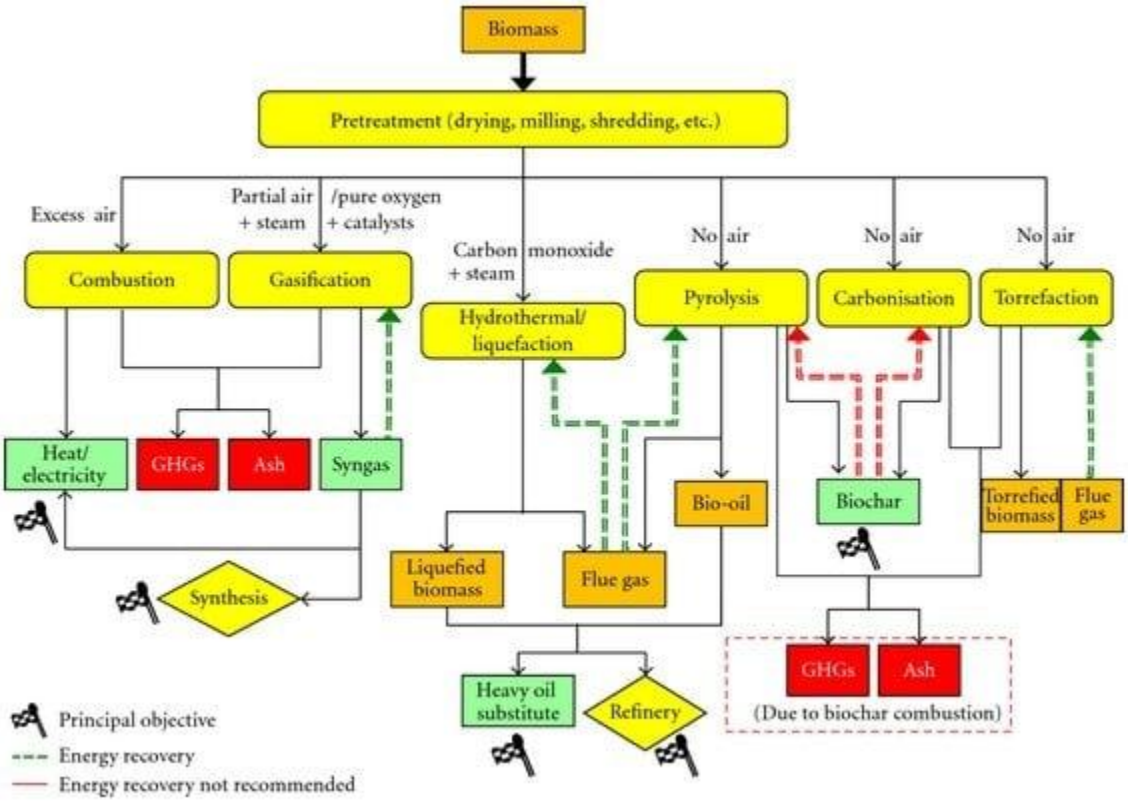
ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน การปลูกพืชพลังงาน (เช่น หญ้าเนเปียร์ สบู่ดำ) บนพื้นที่เสื่อมโทรมสามารถฟื้นฟูดินได้

ลดการเผาทางการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรนำเศษพืชไปใช้ประโยชน์แทนการเผา

การเปลี่ยนพลังงานชีวมวล (Biomass Conversion)

การเปลี่ยนพลังงานชีวมวล กระบวนการทางเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้เปลี่ยนวัตถุดิบชีวมวล (สารอินทรีย์) ให้อยู่ในรูปพลังงานที่สามารถใช้งานได้ เช่น พลังงานความร้อน ไฟฟ้า หรือเชื้อเพลิง

กระบวนการเหล่านี้มีความซับซ้อนและหลากหลาย โดยสามารถแบ่งตามหลักการพื้นฐานได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้



1. กระบวนการทางความร้อน (Thermochemical Conversion)

ใช้ความร้อนสูงเป็นตัวแปรสำคัญในการเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของชีวมวล

การเผาไหม้โดยตรง (Combustion):

กระบวนการ เผาชีวมวลในที่ที่มีออกซิเจนเพียงพอ

ผลิตผล ความร้อน ⟶ ผลิตไอน้ำ ⟶ หมุนกังหันผลิต **ไฟฟ้า**

ตัวอย่าง โรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใช้ไม้เศษ แกลบ ชานอ้อย

การผลิตแก๊ส (Gasification)

กระบวนการ อุ่นชีวมวลด้วยความร้อนสูง (800-1200°C) ในสภาพที่มีออกซิเจนจำกัด ได้เป็น "แก๊สเชื้อเพลิง" หรือ "แก๊สสังเคราะห์"

ผลิตผล แก๊สชีวภาพ (Syngas) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และไฮโดรเจน (H_2) ⟶ นำไปเผาเพื่อผลิตความร้อน/ไฟฟ้า หรือใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี

ข้อดี มีประสิทธิภาพสูงกว่าการเผาไหม้โดยตรง

การไพโรไลซิส (Pyrolysis)

กระบวนการ อุ่นชีวมวลในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน (อุณหภูมิ 400-600°C)

ผลิตผล

1. **ของเหลว (น้ำมันไบโอครู้ด):** ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือปรับปรุงให้เป็นน้ำมันชีวภาพ
2. **ของแข็ง (ถ่านชีวภาพ - Biochar):** ใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือปรับปรุงดิน
3. **แก๊ส** ใช้เป็นเชื้อเพลิง

2. กระบวนการทางชีวเคมี (Biochemical Conversion)

ใช้เอนไซม์จากจุลินทรีย์หรือเชื้อราในการย่อยสลายและเปลี่ยนชีวมวล

การหมัก (Fermentation)

กระบวนการ ใช้ยีสต์ย่อยสลายน้ำตาลหรือแป้ง (จากอ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง) ให้เป็นเอทานอล

ผลิตผล เอทานอล (Ethanol) ⟶ ใช้ผสมในน้ำมันเบนซิน (แก๊สโซฮอล์)

ตัวอย่าง โรงงานเอทานอลจากอ้อย

การผลิตก๊าซชีวภาพ (Anaerobic Digestion)

กระบวนการ ย่อยสลายสารอินทรีย์ (มูลสัตว์ น้ำเสียจากโรงงานอาหาร) ในสภาพไร้ออกซิเจนโดยแบคทีเรีย

ผลิตผล ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งมีมีเทน (CH_4) เป็นหลัก ⟶ ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้ม ผลิตไฟฟ้า หรือทำความร้อน

ผลพลอยได้ ปุ๋ยอินทรีย์ (Digestate) ที่สามารถนำกลับไปใช้ในเกษตรกรรมได้

3. กระบวนการทางเคมีกายภาพ (Physicochemical Conversion)

เป็นการแปรรูปโดยใช้ทั้งปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการทางกายภาพ

การสกัดและทำเอสเทอร์ (Transesterification)

กระบวนการ ทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ (เช่น น้ำมันปาล์ม น้ำมันใช้แล้ว) กับแอลกอฮอล์ (เมทานอล) ในที่มีตัวเร่งปฏิกิริยา

ผลิตผล ไบโอดีเซล (Biodiesel) และกลีเซอรอล

ตัวอย่าง โรงงานไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม

การอัดแท่ง/อัดเม็ด (Briquetting/Pelletizing)

กระบวนการ อัดชีวมวลที่บดละเอียด (เช่น ขี้เลื่อย แกลบ) ให้เป็นแท่งหรือเม็ดที่มีความหนาแน่นสูง

ผลิตผล: เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Biomass Pellets/Briquettes) ⟶ ใช้ในโรงงาน โรงแรม หรือครัวเรือนแทนถ่านหรือฟืน

ข้อดี ขนส่งและจัดเก็บง่าย มีค่าความร้อนสม่ำเสมอ

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์

3.1 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า

เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วย พบว่าพลังงานชีวมวลมีต้นทุนอยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานอื่น โดยต้นทุนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาวัตถุดิบ ระยะทางขนส่ง เทคโนโลยีที่ใช้ และขนาดของโรงไฟฟ้า

ในกรณีของเชื้อเพลิง RDF แม้จะมีต้นทุนในการคัดแยกและแปรรูปขยะเพิ่มเติม แต่สามารถชดเชยได้ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ เช่น การฝังกลบหรือการขนย้ายขยะไปยังพื้นที่อื่น ส่งผลให้ต้นทุนรวมของระบบอยู่ในระดับที่เหมาะสม

3.2 ความคุ้มค่าในเชิงระบบเศรษฐกิจ

หากพิจารณาในมุมมองเศรษฐศาสตร์มหภาค การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ทำให้เงินหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นจากการจำหน่ายวัตถุดิบชีวมวลและการจ้างงานในกระบวนการผลิต

ดังนั้น แม้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจะไม่ต่ำที่สุด แต่เมื่อพิจารณาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ถือว่ามีความคุ้มค่าในระยะยาว

4. การเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานอื่น

เมื่อเปรียบเทียบพลังงานชีวมวลกับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ พบว่าพลังงานฟอสซิลมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าในบางช่วงเวลา แต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง

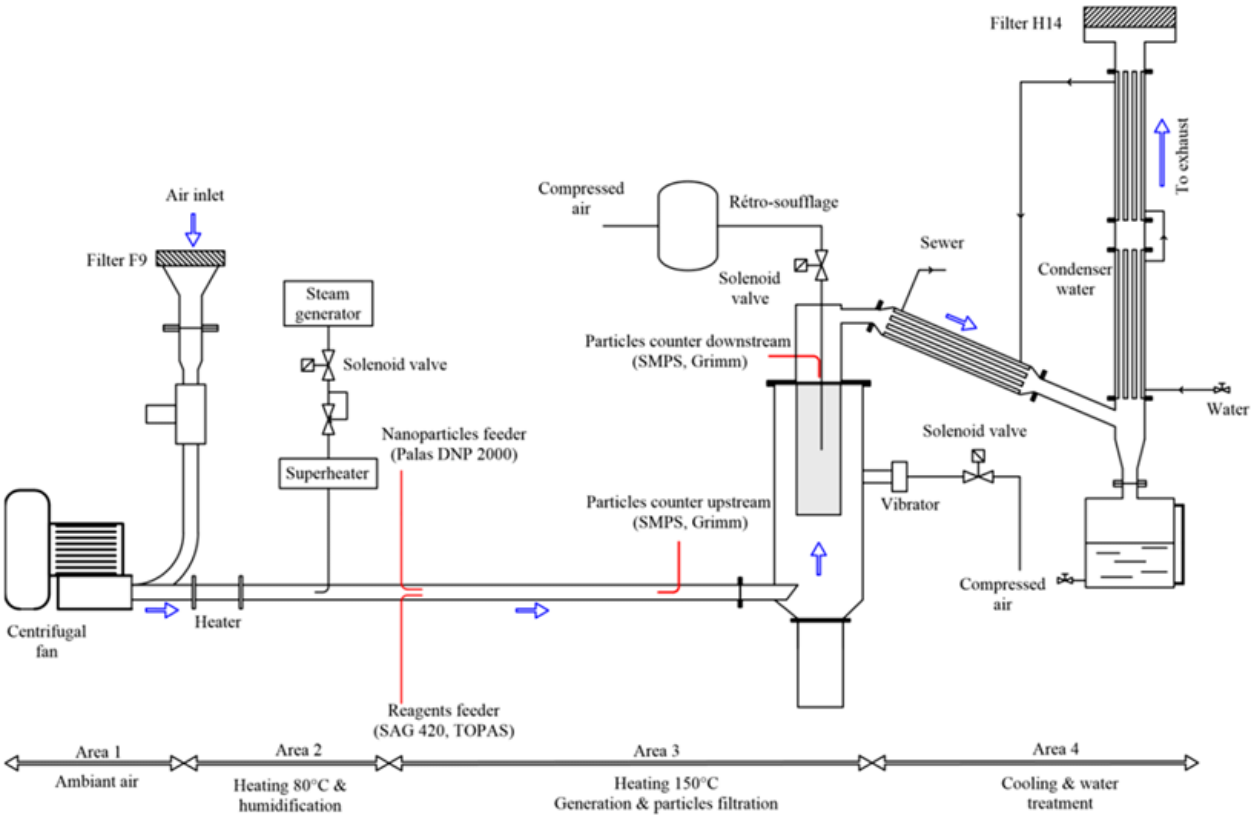
ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีต้นทุนที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอ พลังงานชีวมวลจึงเป็นทางเลือกที่สามารถทำงานร่วมกับพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า

ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงไฟฟ้าชีวมวล แม้จะเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ แต่การดำเนินการก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้การแก้ปัญหาพลังงานกลายเป็นที่มาของปัญหาใหม่ในชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงและผลกระทบที่ต้องจัดการ



1. **มลพิษทางอากาศ**

   ฝุ่นละออง (PM2.5, PM10) เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ การบดย่อยชีวมวล และการขนส่งวัตถุดิบ

   ก๊าซพิษ เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2 - หากชีวมวลมีกำมะถัน) และสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

   สารก่อมะเร็ง เช่น สารกลุ่มพีเอเอช (PAHs) และไดออกซิน/ฟิวแรน (หากมีการเผาไหม้ที่ไม่ควบคุมหรืออุณหภูมิต่ำ)

   กลิ่นเหม็น โดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ หากระบบกักเก็บและบำบัดกลิ่นมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ

2. **ของเสียและมลพิษทางน้ำ**

น้ำเสียจากกระบวนการ เช่น น้ำล้างวัตถุดิบ น้ำหล่อเย็น หรือน้ำจากระบบบำบัดก๊าซ

ขี้เถ้าและกากของเสีย การเผาไหม้จะเกิดเถ้าลอย (Fly Ash) และเถ้าถ่าน (Bottom Ash) ซึ่งอาจปนเปื้อนโลหะหนัก หากไม่จัดการอย่างถูกต้อง (เช่น ฝังกลบปลอดภัย หรือนำไปใช้ประโยชน์)

3. **ผลกระทบต่อทรัพยากรดินและน้ำ**

   การปลูกพืชพลังงานเชิงเดี่ยวอย่างไม่ยั่งยืน อาจทำให้ดินเสื่อมโทรม ใช้น้ำมาก และต้องใช้ปุ๋ยเคมี/ยาปราบศัตรูพืช

   การแข่งขันในการใช้น้ำ ระหว่างโรงไฟฟ้า (สำหรับระบบหล่อเย็น) กับชุมชนและการเกษตร

4. **การปล่อยก๊าซเรือนกระจก:** แม้โดยหลักการจะเป็นคาร์บอนที่เป็นกลาง (Carbon Neutral) แต่กระบวนการทั้งหมด (การขนส่ง การปลูก การแปรรูป) ยังคงมีการใช้พลังงานฟอสซิลและอาจปล่อยก๊าซมีเทนจากการจัดการวัตถุดิบที่ไม่ดี

มาตรการความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้เทคโนโลยีควบคุมมลพิษสูง เช่น ระบบดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) ระบบกรองฝุ่นแบบถุง (Bag Filter) ระบบดูดซับก๊าซพิษ (Scrubber)

ออกแบบและติดตามการเผาไหม้ให้สมบูรณ์ ควบคุมอุณหภูมิและเวลาเผาไหม้ให้เหมาะสมเพื่อลดการเกิดก๊าซพิษและไดออกซิน

จัดการของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) นำเถ้าไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำคอนกรีตบล็อก หรือปรับปรุงดิน (ต้องตรวจสอบคุณภาพก่อน) บำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อย

มีระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและน้ำแบบ Real-time รอบโรงงาน และรายงานผลต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะอย่างโปร่งใส

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) อย่างเคร่งครัดก่อนการก่อสร้าง และทำการตรวจสอบติดตามผลหลังดำเนินการ (ตามเงื่อนไขในรายงาน EIA)

ด้านสังคมและชุมชน

ความเสี่ยงและความกังวลของชุมชน

ผลกระทบต่อสุขภาพ ความกังวลหลักเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง หรือโรคเรื้อรังจากมลพิษที่อาจปล่อยออกมา

ความขัดแย้งทางสังคม จากการไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือไม่ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากโครงการ

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจเดิม

กลิ่นและทัศนียภาพ ที่เปลี่ยนไป

การจราจรที่หนาแน่นขึ้น จากการขนส่งวัตถุดิบ

การแข่งขันกันใช้วัตถุดิบ เช่น แกลบหรือเศษไม้ ที่เดิมชุมชนอาจใช้หรือขายได้ในราคาดี

ความปลอดภัยในพื้นที่ อันตรายจากอุบัติเหตุในโรงงาน เช่น ไฟไหม้ การระเบิดของหม้อไอน้ำ หรือแก๊ส

มาตรการสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางสังคม

การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง (Public Participation) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและเป็นกลางตั้งแต่เริ่มศึกษาโครงการ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เข้าใจง่าย

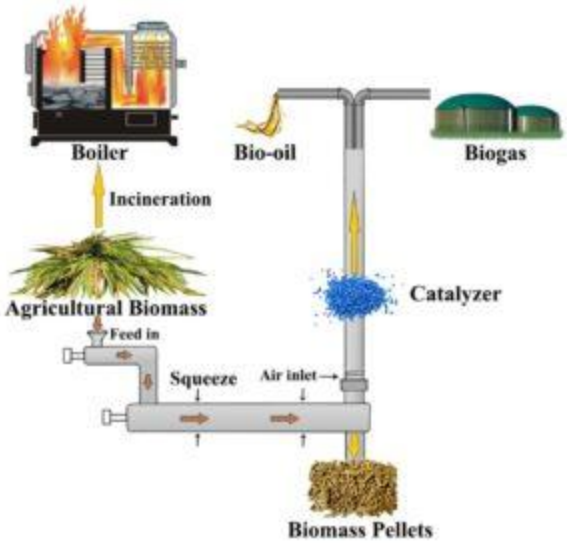
การแบ่งปันผลประโยชน์กลับคืนชุมชน (Benefit Sharing) ไม่ใช่เพียงค่าชดเชย แต่ควรมีกองทุนพัฒนาชุมชน สร้างงานในพื้นที่ หรือสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ

สร้างกลไกติดตาม complaints ของชุมชน มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ได้ผลและตอบสนองอย่างรวดเร็ว

เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Disclosure) ข้อมูลการปล่อยมลพิษ ผลการตรวจสอบ ควรเข้าถึงได้ง่าและโปร่งใส

มีแผนเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan) และฝึกซ้อมร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเป็นประจำ

ส่งเสริมให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชน (Community-Based Biomass) ที่ชุมชนเป็นเจ้าของและจัดการได้เอง ช่วยลดความขัดแย้งและเพิ่มการยอมรับ


Boiler
Bio-oil
Biogas
Incineration
Agricultural Biomass
Catalyzer
Feed in
Squeeze
Air inlet
Biomass Pellets